

Ateliers et Outils de Génie Logiciel

Chapitre 4 : Conduite de projet

Safa Ben Salem

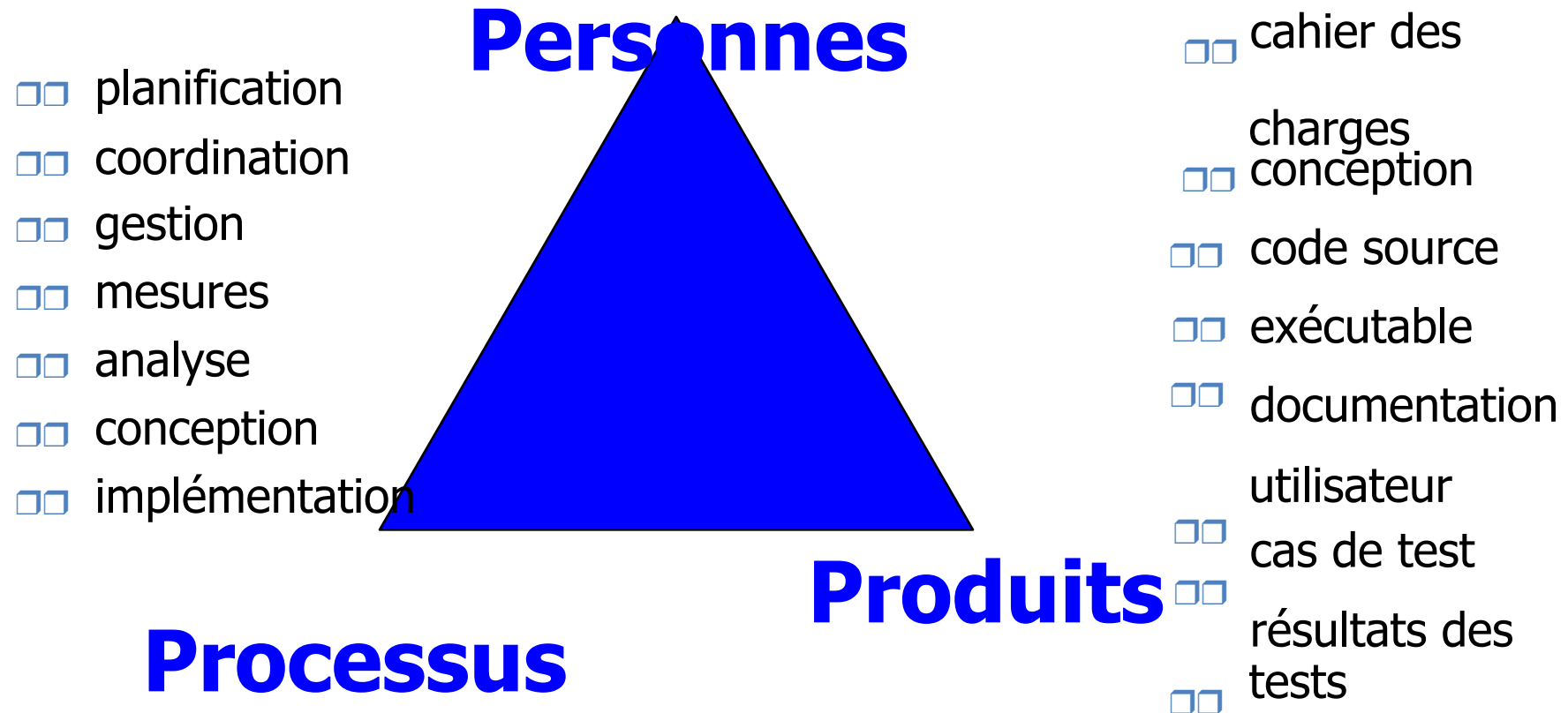
sb.salem@yahoo.fr

Plan du cours

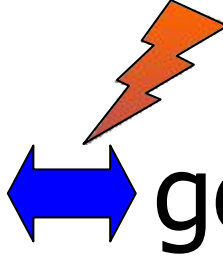
- ■■ **Gestion de projet**
- ■■ **Ce qu'il ne faut pas faire**
- ■■ **Planification: PERT et GANTT**
- ■■ **Estimation des coûts, métriques**
- ■■ **Organisation du travail**

Les 3 P

- ☐☐ formation
- ☐☐ compétences
- ☐☐ communication



Génie logiciel ↔ gestion de projet



- Beaucoup de problèmes de développement logiciel sont des problèmes de gestion (management)
 - Estimation des coûts
 - Estimation des durées, des délais
 - Ordonnancement des tâches
 - Gestion des changements
 - Contrôle des versions et gestion des configurations

Objectifs et décomposition

- Gestion de projet = planification, organisation, gestion des tâches et des ressources pour accomplir un but défini
- Quoi, qui, quand, combien
- Comment ?
- Les différentes phases de la conduite d'un projet :
 - Planification du projet
 - Évaluation et ordonnancement des tâches
 - Contrôle et analyse de l'avancement
 - Communication des informations relatives au projet

Les tâches de gestion

- Modélisation des tâches
 - Ordonnancement
 - Gestion des ressources
 - Gestion du risque
 - Gestion des changements
 - Gestion des configurations
 - Gestion de la qualité
- 
- Planification

Planification des tâches

- Définir les activités constituant le projet
- Détecter les jalons (milestones) du projet (repère)
 - événements significatifs dans le projet
- Évaluer les dépendances entre activités
- Ordonnancer les activités en conséquence
- Évaluer l'effort nécessaire pour chaque activité
 - durée minimum et maximum
- Affecter les ressources nécessaires aux tâches
- S'assurer de la bonne répartition des ressources

Suivi de la planification

- Réaliser des réunions d'avancement du projet de façon périodique
- Évaluer les résultats de toutes les revues
 - Déterminer si les jalons du projet ont été atteints
 - Comparer les dates de fin réelles et prévues
- Discuter avec les gens (!)

Gestion des risques

- Les risques se planifient comme le reste
- Planification des risques
 - Identifier
 - Catégoriser
 - Résoudre
- Pour catégoriser, on peut faire une Risk Break down Structure

Exemple de décomposition au premier niveau :

finance, gestion du projet, technique, humain, politique, naturel, opérationnel, réputation...

Identification des risques

Le plus tôt est le mieux !

- Influence coût et organisation
- Certains risques demandent des actions immédiates

Mais l'identification continue tout au long du projet car :

- Certains risques n'apparaissent qu'en exécutant le projet
- Des changements sur un projet fixé entraînent des risques
- Des changements externes peuvent créer des risques
- Des actions « plan B » peuvent générer de nouveaux risques

- **Comment les identifier ?**
 - Dès l'analyse des besoins : hypothèses, dépendances, contraintes, limites et toutes interfaces génèrent des risques
 - Lors de la planification : estimation mal effectuée ou peu précise, absence de marge, coordination mal établie, etc.

Analyser les risques

Analyse SWOT (Humphrey)

- Fixer un objectif précis du projet
- travailler en groupe varié (brainstorming)
- pour déterminer les facteurs d'impact dans chaque case du tableau

Force (strength)

Élément positif, interne, qui va aider
À atteindre l'objectif

Faiblesse (weakness)

- _ Frein interne au projet

Opportunité

- _ Élément positif externe

Menace (threat)

- _ Élément négatif externe



A exploiter !

A éviter !!!

Enregistrer les risques

- Risque
 - Nom, catégorie, personne en charge
 - Raison profonde, impact, probabilité, symptômes
 - Réponse possible, plan de secours
- Analyse globale des risques
 - Plein de méthodes statistiques possibles (analyse de monte-carlo, diagramme tornado, arbre de décision, etc.)
 - Surtout adaptée pour la planification de production
- Le plan de réponse
 - Prend les risques priorisés
 - Se focalise sur les risques à haute priorité
 - Par analyse SWOT, il tente de minimiser les aspects négatifs, et de faire survenir les aspects positifs

Réponses

- Réponses possibles aux risques négatifs (menaces)
 - Evitement: restructuration de la portée, de la planification
 - Atténuation: réduire la probabilité ou l'impact (choix alternatifs)
 - Transferts : passer par un sous-traitant qui va prendre le risque à sa charge
- Réponses possibles aux risques positifs (opportunités)
 - Exploitation: assurer l'occurrence du risque
 - Augmentation: de la probabilité ou de l'impact (choix alternatifs)
 - Partage : avec un sous-traitant ou un tiers intéressé aussi par le risque

- Réponses aux deux
 - Acceptation : plan de recul pour l'imprévisible ou pour le coût trop élevé de gestion
 - Plan B : alternative mise en place, avec les événements de déclenchement et d'arrêt du plan, à utiliser en conjonction avec l'atténuation

Pourquoi les projets sont-ils toujours en retard ?

- Dates limites irréalistes, éléments imposées par des externes
- Changements de besoin non diffusés dans La planification
- Sous-estimation de l'effort nécessaire
- Risques mal ou non considérés
- Manque de communication entre les membres de l'équipe
- Les gestionnaires ne se rendent pas compte que le projet est en retard par rapport au planning

Que peut-on faire contre les limites irréalistes ?

- Vous ne pouvez pas les modifier
- Vous ne pouvez pas refuser de faire le travail

👉👉 Réaliser des estimations détaillées

👉👉 Essayer d'utiliser des modèles incrémentaux

👉👉 Définir les fonctionnalités critiques

👉👉 Reporter les autres fonctionnalités à des phases ultérieures

👉👉 Expliquer au client pourquoi vous ne pouvez pas respecter la date limite (en utilisant les estimations basées sur les performances de projets passés)

Les Plus mauvaises approches

- **Rassemblement de prétentieux**
 - Décisions technologiques influencées par d'éminentes (célèbres) personnes, des magazines, etc.
 - **Mort par planification intensive**
 - Une planification excessive entraîne des plannings complexes qui vont causer des problèmes en garantie
- “On ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas un plan d'implémentation complet”**

Les plus mauvaises approches

- **Paralysie analysatoire**
 - La recherche de la perfection et de la complétude dans les phases d'analyse entraîne un ralentissement du projet
 - **“On doit refaire cette analyse pour la rendre plus orientée objet, et utiliser beaucoup plus l'héritage pour obtenir beaucoup de réutilisation.”**
 - Il n'existe pas de méthode évidente pour identifier le niveau de détail exact nécessaire à la conception d'un système informatique

Les plus mauvaises approches

- **Conflits permanents**
 - Les gens difficiles ralentissent et font diverger le processus de développement logiciel
 - **“Pourquoi est-il si difficile de travailler avec Maurice ?”**
- **Violence intellectuelle**
 - Utilisation de la connaissance pour intimider d'autres personnes lors des réunions

Les plus mauvaises approches

- **Gestion irritante**
 - Indécision permanente
 - **“Bon, et qu’est ce qu’on fait maintenant ?”**
 - **“Il faudrait régler ça avec les gens du management avant de commencer.”**
- **Power to salesmen !**
 - L’équipe de direction s’engage sur des délais au delà des capacités de l’organisation

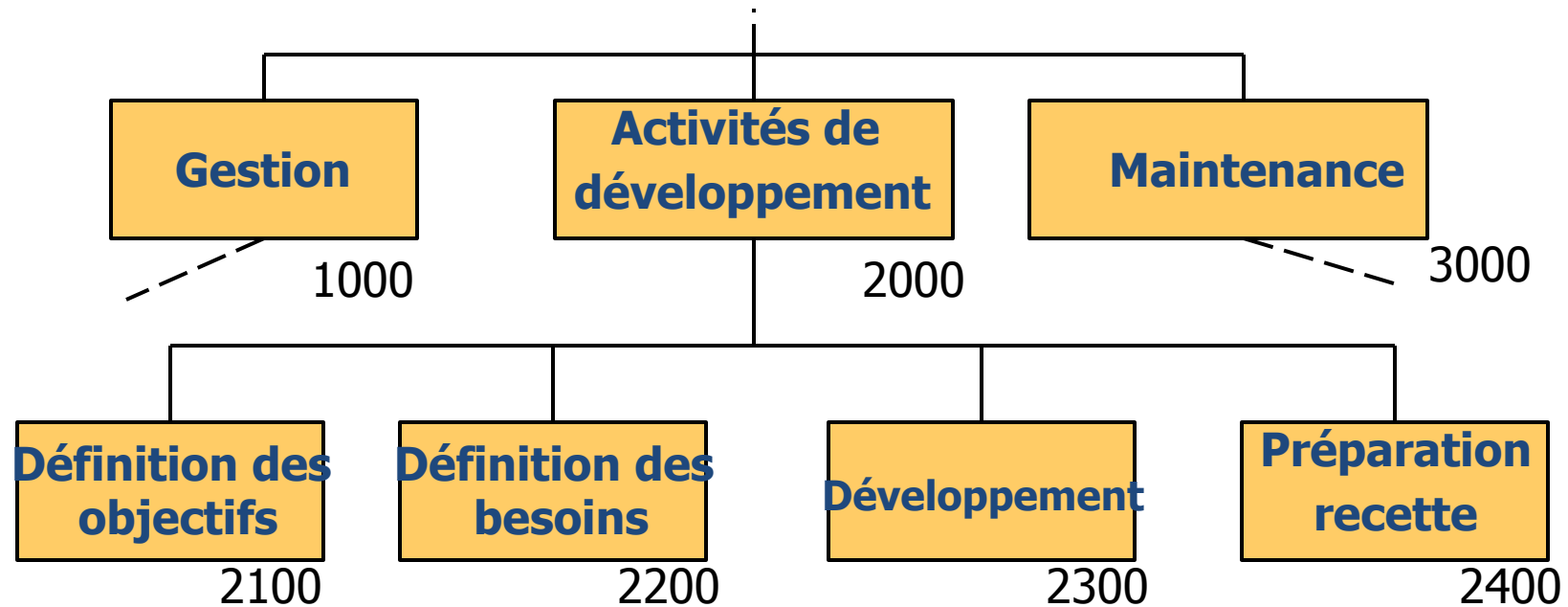
Problèmes de gestion

- **Mauvaise gestion**
 - Pas de direction à cause d'une minimisation ou d'un oubli des activités clés et des risques
 - **“Que s'est-il passé ? Tout allait bien et puis tout d'un coup... BOOM !”**
- **Un petit peu de Freud**
 - Conflits de personnalité au sein de la direction, entre les chefs de projet, etc.
- **Les e-mails sont dangereux**
 - Ils ne remplacent jamais les réunions

Décomposition structurée des activités

- **WBS : Work Breakdown Structure**
- **Décomposition sous forme arborescente**
 - purement statique (pas d'ordonnancement)
- **Décomposer jusqu'à obtenir des activités bien définies et faciles à gérer**
 - entrées et résultats parfaitement identifiés
 - responsabilité confiée à des personnes précises
- **Identification rapide des activités critiques**
- **Identification des besoins de sous-traitance**

Exemple de WBS



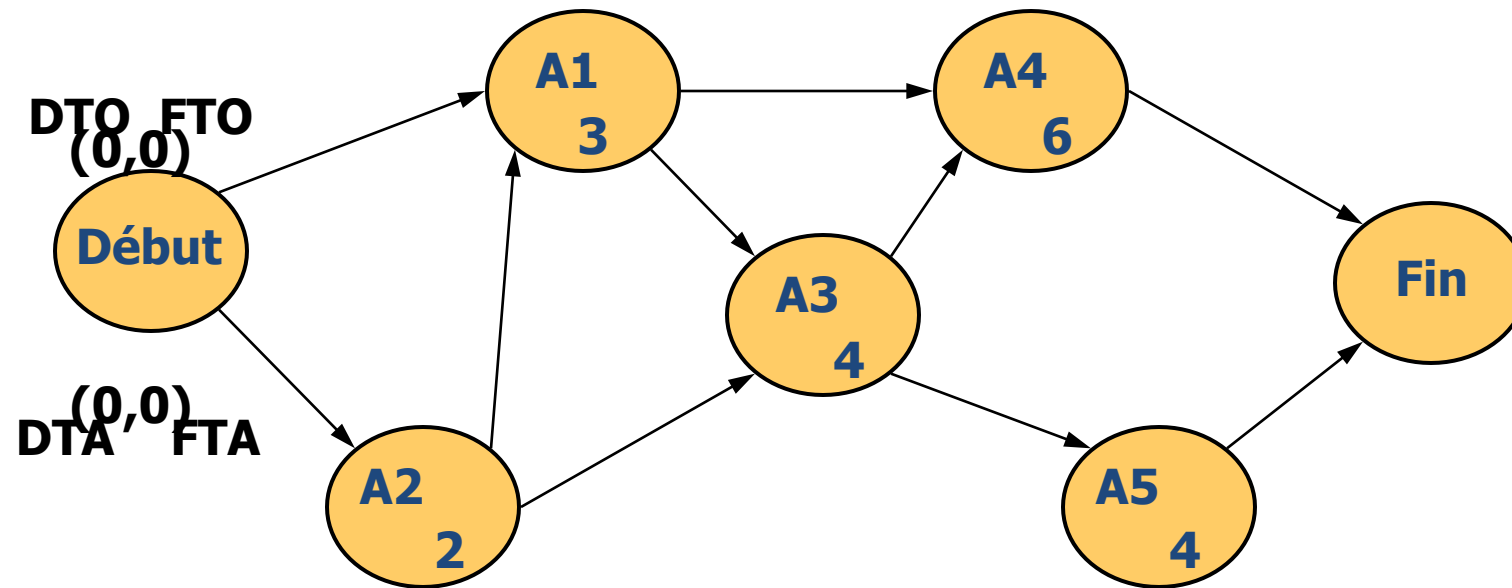
□□ Décomposition optimale lorsque:

- 👉👉 Durée d'une activité est maîtrisée
- 👉👉 La connaissance des ressources requises est totale
- 👉👉 Le coût de l'activité est évaluable

Graphe PERT

- **PERT: Program Evaluation and Review Technique**
 - **Graphe de dépendances, pour l'ordonnancement**
 - Pour chaque tâche, on indique une date de début et de fin, au plus tôt et au plus tard
 - Le diagramme permet de déterminer **le chemin critique minimale du projet** qui conditionne **la durée**
- 👉👉 Techniques fortement appliquées en BTP
- 👉👉 Projets à plusieurs équipes => PERT à plusieurs niveaux

Graph PERT-flèche : exemple



Estimation de la durée des tâches: ni optimiste, ni pessimiste

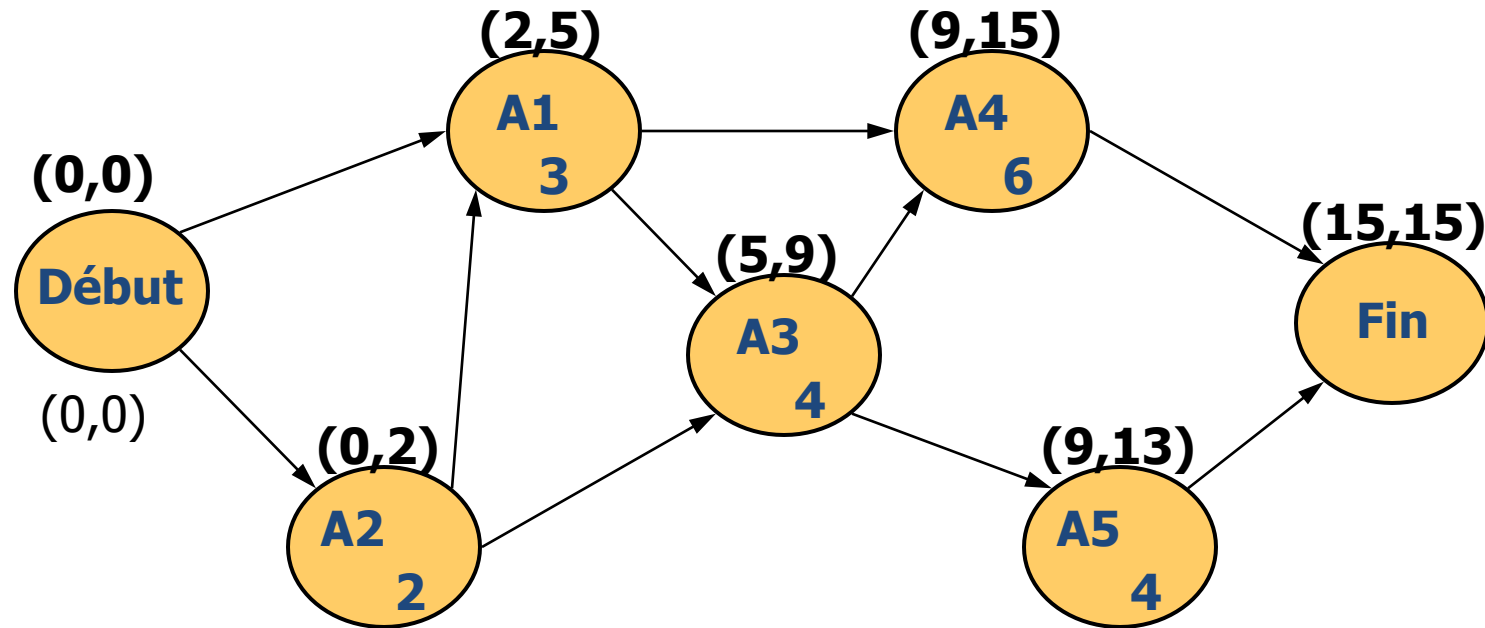
👉👉 **DTO** : date de début au plus tôt

👉👉 **FTO** : date de fin au plus tôt

👉👉 **DTA** : date de début au plus tard

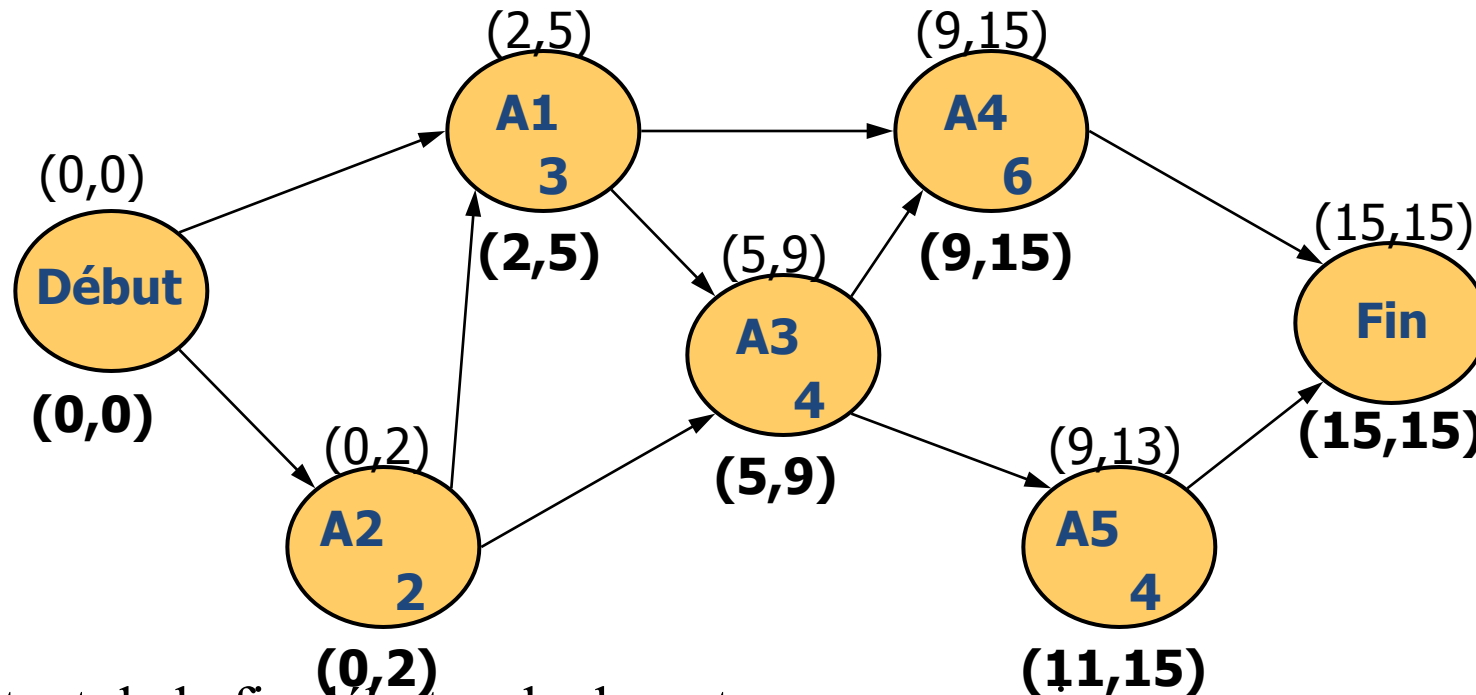
👉👉 **FTA** : date de fin au plus tard

PERT : calcul des dates au plus tôt



- Partant du début, calcul « aller » de la gauche vers la droite
 - pour une tâche, la durée de début au plus tôt est égale à la plus grande des dates de fin au plus tôt des tâches qui la précèdent
 - **FTO = DTO + durée**
- 👉👉 **Délai de réalisation du projet**

PERT : calcul des dates au plus tard

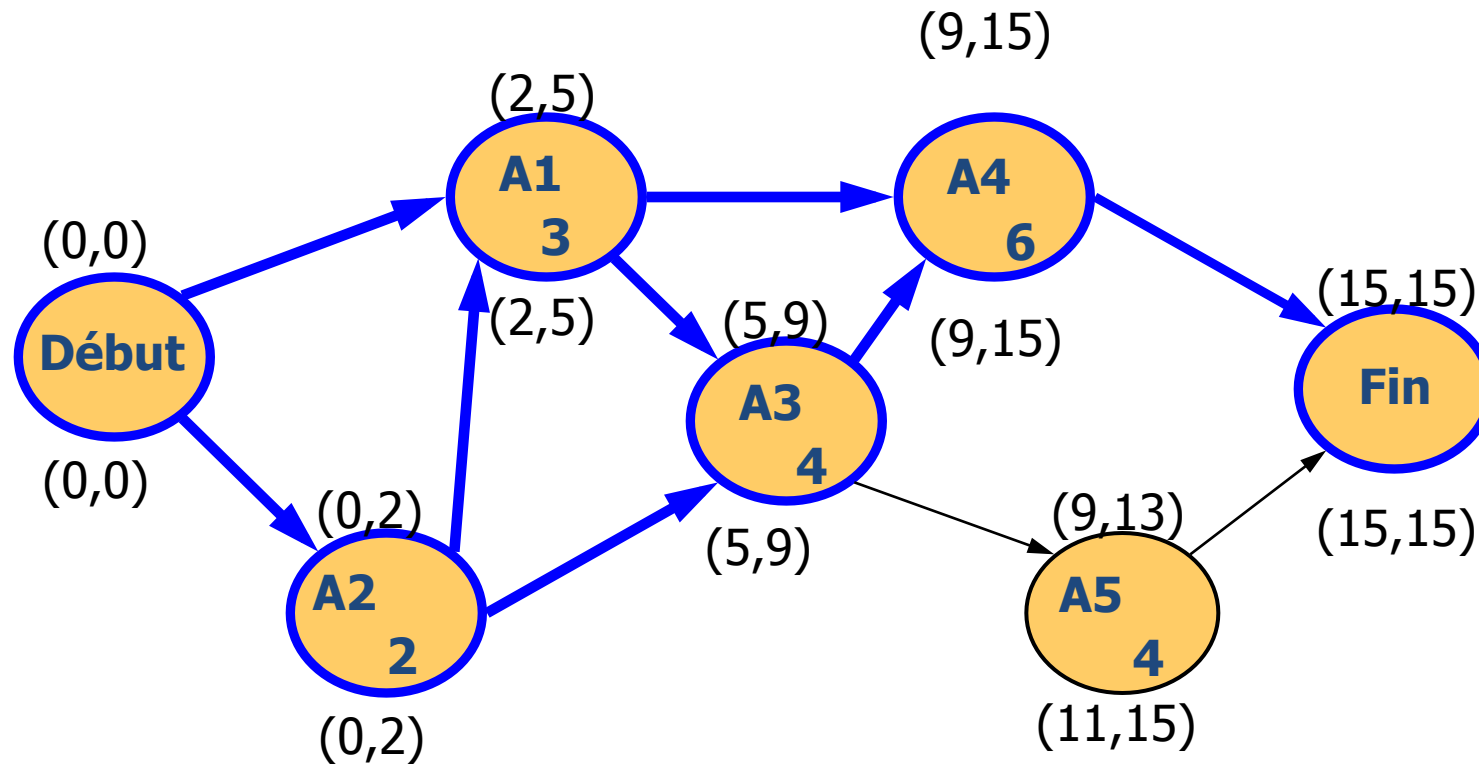


- Partant de la fin début, calcul « retour » en sens inverse:

pour une tâche, la durée de fin au plus tard est égale à la plus petite des dates de début au plus tard des tâches qui lui succèdent

👉👉 **DTA = FTA - durée**
👉👉 **Délai de réalisation du projet**

PERT : marges et chemin critique



- Durée maximum d'une tâche = $FTA - DTO$
- Marge totale d'une tâche = $FTA - FTO$
- ☞ Une tâche est critique si sa durée est égale à sa durée maximum
- ☞ Le chemin critique est le plus long, où toutes les tâches sont critiques

Diagramme de Gantt (1)

- **Son but est de faire apparaître**
 - la répartition des activités dans le temps,
 - l'affectation des individus.
- **Il donne une description détaillée**
 - des coûts (en hommes*mois),
 - des dates pour chaque tâche et pour chaque phase
- **A chaque tâche sont attribués**
 - un objectif pour repérer la terminaison de l'activité
 - une durée pour atteindre cet objectif
 - des ressources nécessaires à son accomplissement

Diagramme de Gantt (2)

- Il faut d'abord estimer les durées et les ressources
- Pour harmoniser le diagramme de Gantt, il faut
utiliser la même unité de temps
- Les ressources peuvent être humaines ou matérielles
- Après avoir ordonnées les tâches à l'aide d'un PERT :
 - en abscisse, l'échelle des temps
 - en ordonnée, la liste des tâches
 - des rectangles sont tracés proportionnellement à la durée de la tâche,
avec l'affectation des ressources nécessaires

Gantt: exemple

